Tax Desk

รายงานโครงงานผู้ช่วยภาษีเงินเดือน ปีภาษี 2568

ฉบับอ้างอิงโค้ด commit 5595b92 | 10 พฤศจิกายน 2569

กลุ่มผู้ใช้	ขอบเขต	โมเดล
ผู้มีรายได้จากเงินเดือน	ยื่นรายบุคคลตามแบบ ภ.ง.ด.91	gemma-4-E4B-it

ปัญหาและผู้ใช้

ผู้มีรายได้จากเงินเดือนต้องเปิดเอกสารหลายส่วนเพื่อดูว่า รายจ่ายรายการใดเข้าเงื่อนไข มีหลักฐานอะไร และใช้สิทธิได้เท่าไร ยิ่งมีเพดานร่วม เช่น เบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ ยิ่งตรวจยอดจากการคำนวณคร่าว ๆ ได้ยาก

สิ่งที่แอปทำ

หน้าแรกเปิดที่แชตกับผู้ช่วย ส่วนหน้า /calculator รวมฟอร์มและสรุปภาษีไว้ด้วยกัน ฟอร์มรับรายได้ทั้งปีรวมโบนัสและยอดรายจ่ายที่ผู้ใช้ยืนยันว่าเข้าเงื่อนไข จากนั้นแสดงยอดที่ใช้สิทธิได้ ยอดเกินเพดาน เงินได้สุทธิ และภาษีประมาณการก่อนและหลังลดหย่อน ผู้ใช้ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มได้เพื่อดูยอดคงเหลือ

ผู้ช่วยค้นเงื่อนไขจากเอกสารกรมสรรพากร ตอบพร้อมแหล่งอ้างอิง และถามข้อมูลที่ขาด ก่อนคำนวณเมื่อจำเป็น ผู้ใช้สลับระหว่างสองหน้าในแท็บเดียวแล้วกลับมาดูบทสนทนาหรือผลคำนวณเดิมได้

ขอบเขตที่ประเมิน

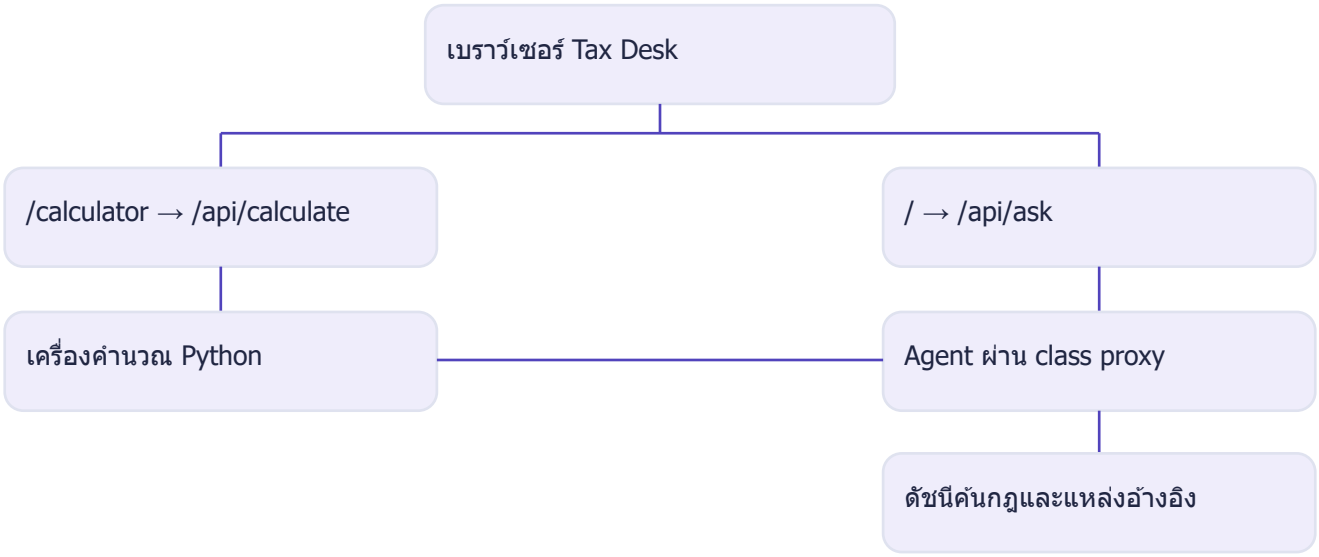
ระบบใช้กฎปี 2568 สำหรับผู้ยื่นรายบุคคลที่มีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเดียว และไม่มีเงินได้ยกเว้นกรณีพิเศษ ครอบคลุมค่าลดหย่อนส่วนตัว ประกันชีวิตและสุขภาพตนเอง และ Easy E-Receipt 2.0 ตามยอดที่กรอก

ตัวอย่างการใช้งาน

เมื่อกรอกรายได้ 600,000 บาท เบี้ยชีวิต 85,000 บาท และเบี้ยสุขภาพ 30,000 บาท ระบบใช้เบี้ยสุขภาพได้ 15,000 บาทตามเพดานรวม ภาษีประมาณการลดจาก 21,500 บาท เหลือ 11,500 บาท ในสถานการณ์ที่รองรับ

สถาปัตยกรรมระบบ

แยกการค้นกฎ การตีความคำถาม และการคำนวณออกจากกัน



ภาพที่ 1 ฟอร์มเรียกเครื่องคำนวณโดยตรง ส่วน Agent เลือกค้นหลักฐานหรือเรียกเครื่องคำนวณเดียวกัน ตามลักษณะของคำถาม

การค้นหลักฐานและอ้างอิง

rules.json เก็บข้อความสรุปกฎ 11 รายการพร้อมหน้าเอกสารต้นทาง ระบบสร้างเวกเตอร์ TF-IDF จากกลุ่มอักขระ 3 และ 4 ตัวและใช้คำพ้องในดัชนี คะแนนค้นแบบผสมใช้คำตรงกัน 20% และความคล้ายเวกเตอร์ 80% เก็บเฉพาะคะแนนสูงกว่า 0.035 และคืนไม่เกินสามรายการ

การเรียกเครื่องมือและตรวจข้อมูล

Agent เรียกได้เฉพาะ search_rules และ calculate_tax ตรวจอาร์กิวเมนต์ด้วย Pydantic และหยุดเมื่อโมเดลส่งคำตอบหรือครบห้ารอบ เครื่องคำนวณใช้ Decimal เพื่อจัดการจำนวนเงิน และส่งผลตัวเลขให้หน้าเว็บแสดงแยกจากข้อความของโมเดล

ทักษะที่ใช้ในโครงงาน

โครงงานใช้ RAG พร้อมแหล่งอ้างอิงและวัดผลการค้นด้วยชุดเฉลย ใช้ Agent Loop เรียกเครื่องมือโดยมีเงื่อนไขหยุด ใช้ Schema ตรวจข้อมูล และให้บริการผ่าน REST API

การทำงานของแชต

การติดตามบทสนทนา ขอบเขตคำตอบ และการให้บริการ

บริบทในแท็บเดียว

หน้าเว็บส่งคำถามใหม่พร้อมบทสนทนาล่าสุดไม่เกินสี่รอบถามและตอบ
เซิร์ฟเวอร์ตรวจลำดับบทบาทและจำกัดความยาวรวม ผู้ใช้เริ่มแชตใหม่ได้ เมื่อรีเฟรชหน้า
ประวัติของแอปจะเริ่มใหม่

เส้นทางตอบคำถาม

คำทักทายและคำขอบคุณที่ระบบรู้จักตอบได้โดยตรง กรณีถามภาษีจากเงินเดือนอย่างเดียว
ระบบสามารถถามจำนวนเดือนและนำคำตอบสั้นมาคูณกับยอดเดิม ก่อนเรียกเครื่องคำนวณ พร้อมแสดงสมมติฐาน
ส่วนคำถามภาษีที่ต้องตีความเพิ่มเติมใช้ Agent และเครื่องมือ

คำถามทั่วไปที่ไม่ใช่ภาษีสามารถส่งเข้าโหมดตอบความรู้ทั่วไปโดยไม่มีเครื่องมือภาษี
คำถามเฉพาะเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ประเภทคีย์บอร์ดหรือการจัดสเปก จะได้ข้อความว่าข้อมูลยังไม่พอ
ขณะที่คำถามเรื่องสิทธิลดหย่อนจากการซื้ออุปกรณ์ยังเข้าทางภาษี

การตั้งค่าและส่วนที่ให้บริการ

แชตเรียก OpenAI SDK กับโมเดล gemma-4-E4B-it ผ่าน class proxy ระบบอ่าน OPENAI_API_KEY และ OPENAI_BASE_URL จากตัวแปรสภาพแวดล้อม หรือไฟล์ .env ในเครื่อง ผู้ใช้ควรกรอกข้อมูลสมมติในแชต ฟอร์มคำนวณทำงานที่เซิร์ฟเวอร์แอปได้โดยไม่เรียกโมเดล

เมื่อมีตัวแปร PORT เซิร์ฟเวอร์ฟังที่ 0.0.0.0 ตามพอร์ตที่กำหนด เพื่อรองรับ Render
การตรวจครั้งนี้ยืนยันการตั้งค่าจากโค้ดและการทดสอบในเครื่อง สถานะเว็บสาธารณะให้ตรวจแยกในหน้า Render

การออกแบบการประเมิน

ชุดข้อมูล 30 เคส พร้อมเฉลยและสคริปต์รันซ้ำ

คำถามค้นกฎ 15 เคส

แต่ละคำถามกำกับรหัสกฎที่ควรถูกค้นพบ เช่น ข้อยกเว้นของ Easy E-Receipt และเพดานร่วมของประกัน ระบบเปรียบเทียบการค้นคำตรงกันกับวิธีผสม ทั้งสองแบบใช้คลังกฎเดียวกันและอ่านผลสามอันดับแรก

Recall@3 คือสัดส่วนของกฎเฉลยที่ปรากฏในสามอันดับแรก แล้วเฉลี่ยทุกคำถาม
วิธีผสมเพิ่มทั้งเวกเตอร์อักขระและคำพ้องที่จัดทำไว้ ผลต่างจึงสะท้อนการเปลี่ยนสองส่วนร่วมกัน

โจทย์คำนวณ 15 เคส

สร้างกรณีทดสอบที่แตะขอบขั้นภาษี เบี้ยประกันเกินเพดาน ยอดใบเสร็จกลุ่มพิเศษ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตรวจเครื่องคำนวณโดยส่งข้อมูลที่จัดโครงสร้างแล้ว และเทียบยอดภาษีรวมถึงยอดย่อยที่ระบุในเฉลย

การทดสอบผ่าน class proxy ส่งโจทย์สมมติชุดเดียวกันให้โมเดลตอบเองและให้ Agent เรียกเครื่องมือ จากนั้นนับเคสที่ยอดภาษีก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายตรงเฉลย คำตอบที่ไม่มีตัวเลขที่อ่านได้จะนับว่าผิด

วิธีทำซ้ำ

รายการ	ไฟล์หรือคำสั่ง
ชุดคำถามและเฉลย	tax_app/gold.json
ผลที่บันทึกใน repo	tax_app/results.json
รันออฟไลน์	python -m tax_app.evaluate
รันผ่าน class proxy	python -m tax_app.evaluate --live

คำสั่ง --live ต้องตั้งค่า class proxy ผลในรายงานมาจากการรันโค้ดปัจจุบัน โดยใช้โจทย์สมมติชุดเดิม
ผลเรียกโมเดลอาจเปลี่ยนได้เมื่อรันซ้ำ

ผลการประเมิน

ผลการค้นกฎและผลการคำนวณจากโค้ดปัจจุบัน

การค้นหลักฐาน	จำนวนคำถาม	Recall@3
คำตรงกัน	15	33.33%
ค้นแบบผสม	15	93.33%

การค้นแบบผสมพบกฎเฉลย 14 จาก 15 คำถาม เทียบกับ 5 จาก 15 คำถาม ของการค้นคำตรงกัน เพิ่มขึ้น 60 จุดเปอร์เซ็นต์ในชุดนี้

การคำนวณ	ผลตรงเฉลย
เครื่องคำนวณเมื่อรับข้อมูลที่จัดโครงสร้างแล้ว	15 / 15
class proxy ให้โมเดลตอบเอง	1 / 15
class proxy ให้ Agent เรียกเครื่องมือ	15 / 15

สิ่งที่ตัวเลขบอก

โมเดลตอบเองให้ตัวเลขที่อ่านได้ 15 จาก 15 เคส ตารางนับเฉพาะยอดภาษีที่ตรงเฉลย การตรวจเครื่องคำนวณใช้ข้อมูลที่จัดโครงสร้างแล้ว ขณะที่ผล Agent รวมการตีความข้อความและการเลือกเรียกเครื่องมือด้วย

เคสที่ระบบค้นกฎพลาด

คำถามเรื่องจ่ายค่าเน็ตรายเดือนและมีใบกำกับ ควรเจอกฎข้อยกเว้น receipt-excluded แต่สามอันดับแรกคือกฎค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าลดหย่อนส่วนตัว และช่วงเวลามาตรการ คำว่าใบกำกับอาจช่วยดึงกฎด้านหลักฐานขึ้นมา ขณะที่คำเรียกค่าเน็ตในคำถามยังไม่ทำให้กฎข้อยกเว้นติดสามอันดับแรก

ผลนี้วัดจากชุดเล็กที่ออกแบบกับกฎในโครงงาน จึงใช้เทียบวิธีบนชุดเดียวกัน และยังไม่ได้วัดความถูกต้องของคำอธิบายอิสระของโมเดลทุกคำตอบ

ข้อจำกัดและแนวทางต่อยอด

ลดความคลาดเคลื่อนจากภาษาที่ผู้ใช้กรอกและจากกฎที่เปลี่ยนตามปี

ข้อจำกัดของผลคำนวณ

แอปรองรับเฉพาะปี 2568 และเฉพาะรายการที่ระบุในฟอร์ม ผู้ใช้ต้องตรวจสิทธิของรายจ่ายก่อนกรอก ผลประมาณการอาจต่างจากยอดยื่นจริง เมื่อมีรายได้ประเภทอื่น สิทธิที่ระบบยังไม่ครอบคลุม หรือข้อมูลที่กรอกไม่ครบ

ปรับปรุงการตีความและการค้นกฎ

เพิ่มชุดทดสอบคำถามภาษาไทยที่แยกจากชุดปรับระบบ รวมคำเรียกภาษาพูดอย่างค่าเน็ต และวัดความถูกต้องของคำตอบเรื่องสิทธิแยกจาก Recall@3 เพิ่มขั้นให้ผู้ใช้ยืนยัน ยอดรายได้ หน่วยเวลา และยอดที่เข้าเงื่อนไขก่อนแชตส่งไปคำนวณ

ขอบเขตของการทดสอบ

ชุดวัดคะแนนใช้คำถามค้นกฎและโจทย์คำนวณรอบเดียว ส่วนการสลับหน้า และเคสถามต่อด้วยจำนวนเดือนตรวจแยกจากชุดวัดคะแนน ยังไม่มีชุดวัดความแม่นยำของแชตทั่วไปหรือบทสนทนาหลายรอบ

การขยายขอบเขต

เมื่อรองรับปีใหม่ ควรแยกชุดกฎและเฉลยตามปีภาษี ก่อนเพิ่มหมวดลดหย่อน ให้ทดสอบผลที่จุดรอยต่อขั้นภาษีและจุดที่หลายรายการใช้เพดานร่วมกัน

เอกสารอ้างอิง

กรมสรรพากร | แบบและเอกสารประกอบการยื่นภาษีปี 2568

กรมสรรพากร | คู่มือการกรอก ภ.ง.ด.91

กรมสรรพากร | แบบ ภ.ง.ด.91 และใบแนบรายการลดหย่อน

กรมสรรพากร | คำถามและคำตอบ Easy E-Receipt 2.0